$I_1 := 50\ mA$ $I_2 := 10\ mA$ $R_1 := 1000\ \Omega$ $R_2 := 2000\ \Omega$

$R_3 := 10000\ \Omega$ $R_4 := 2000\ \Omega$

Del 1 - Knudepunktsligninger

Den nederste knude er reference (0 V). De ubekendte er v_1 og v_2. R_2 og R_3 sidder begge mellem knude 1 og 2. Vi bruger KCL i hver knude:

$$\sum_{n=1}^{N} i_n = 0 \qquad \text{Kirchhoff's current law (KCL)} \qquad (1.5)$$

Strømmen gennem en modstand er spændingsforskellen over den divideret med modstanden. Ordnet efter v_1 og v_2 får vi samme form som bogens (2.9): ledningsevner på diagonalen og minus de fælles ledningsevner udenfor:

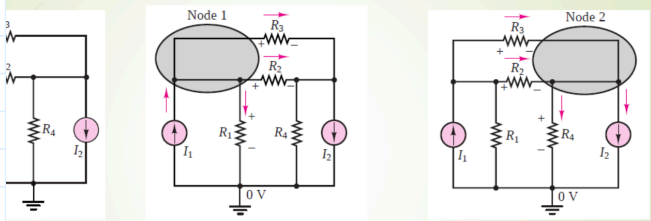
$$\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)v_a + \left(-\frac{1}{R_2}\right)v_b = i_S$$

$$\left(-\frac{1}{R_2}\right)v_a + \left(\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}\right)v_b = 0 \qquad (2.9)$$

$$G_{11} := \frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3} = 1.6\ \frac{mA}{V} \qquad G_{12} := -\left(\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}\right) = -0.6\ \frac{mA}{V}$$

$$G_{22} := \frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4} = 1.1\ \frac{mA}{V} \qquad G_m := \begin{bmatrix} G_{11} & G_{12} \\ G_{12} & G_{22} \end{bmatrix}$$

KCL - Example



nd: All node voltages and branch currents

iven Data:

=50 mA; I2=10 mA; R1=1k; R2=2k; R3=10k; R4=2k

Non-Commercial Use Only

Kildeleddet: I_1 går ind i knude 1, og I_2 trækkes ud af knude 2:

$$i_s := \begin{bmatrix} I_1 \\ -I_2 \end{bmatrix}$$

Del 2 - Løsning med Mathcad

Som på slide 16 løser vi systemet med lsolve:

$$v_n := \text{lsolve}\left(G_m, i_s\right) = \begin{bmatrix} 35 \\ 10 \end{bmatrix} V$$

$$v_1 := v_n \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = 35\ V \qquad v_2 := v_n \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 10\ V$$

Del 3 - Grenstrømme og kontrol

Grenstrømmene med Ohms lov (nedad i R_1 og R_4, fra knude 1 mod knude 2 i R_2 og R_3):

$$i_{R1} := \frac{v_1}{R_1} = 35\ mA \qquad i_{R2} := \frac{\left(v_1 - v_2\right)}{R_2} = 12.5\ mA$$

$$i_{R3} := \frac{\left(v_1 - v_2\right)}{R_3} = 2.5\ mA \qquad i_{R4} := \frac{v_2}{R_4} = 5\ mA$$

Non-Commercial Use Only

Kontrol med KCL: i knude 1 skal I_1 = i_{R1} + i_{R2} + i_{R3}, og i knude 2 skal i_{R2} + i_{R3} = i_{R4} + I_2:

$$I_1-\left(i_{R1}+i_{R2}+i_{R3}\right)=0\ mA \qquad i_{R2}+i_{R3}-\left(i_{R4}+I_2\right)=-3.469\cdot 10^{-15}\ mA$$

$v_1=35\ V$ $v_2=10\ V$

Non-Commercial Use Only